사 업 명
(238) 세포및유전자치료제 제조공정 고도화 기술개발사업 (3651-453)

□ 사업 코드 정보

구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	일반회계	산업통상부	산업성장실 산업인공지능정책관	[0]	110	117
명칭					산업 중소기업 및 에너지	산업혁신지원

구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	3600	3651	453
명칭	신산업진흥	바이오헬스기술개발	세포및유전자치료제제조공정 고도화기술개발

□ 사업 성격 (공통요구자료 Ⅱ-1 작성유의사항 4. 참조, 해당하는 사항에 "○" 표시)

신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
						2025예산 시 소관
○						

□ 사업 지원 형태 및 지원율 (최소한 한 개는 반드시 선택하시오. 해당사항에 O 표시)

직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
		○				

□ 사업 담당자

사업명	구분				
		실·국·과(팀)	과 장	사무관	주무관
세포및유전자치료제제조공정고도화기술개발(R&D)	소관부처	산업성장실 산업인공지능정책관	최광준	노진환	-
		인공지능바이오융합산업과	044-203-4290	044-203-4292	-
	사업시행주체	한국산업기술기획평가원	바이오헬스실	차혜선 실장	053-718-8420

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년		증감 (B-A)	
		본예산(A)	추경	요구안	확정(B)		(B-A)/A
세포및유전자치료제제조공정고도화 기술개발(R&D)	-	-	-	6,400	6,400	6,400	순증

□ 기능별(내역사업별), 목별 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025(2025.12월말)							2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집행액]	전년도 이월액 제외		이월 예상액	불용 예상액	
									예산 현액	집행액 [실집행액]			
○ 기능별 분류(합계)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,400
· 맞춤형 제조공정 고도화 기술개발	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,050
· 품질관리 시스템 최적화 기술개발	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,350
○ 비목별 분류(합계)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,400
· 연구개발활동비등(360-05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,400
○ 기능비목별 분류(합계)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,400
· 맞춤형 제조공정 고도화 기술개발	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,050
- 연구개발활동비등(360-05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,050
· 품질관리 시스템 최적화 기술개발	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,350
- 연구개발활동비등(360-05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,350

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- (세포및유전자치료제 제조공정 고도화 기술개발사업) 차세대 모달리티 의약품인 세포및유전자치료제의 고품질 제조공정 핵심시스템 개발 및 GMP 내 검증 등을 통한 국내 첨단바이오기업들의 글로벌 제조경쟁력 확보 및 시장 진출 유도

- (맞춤형 제조공정 고도화 기술개발) 세포및유전자치료제 제조공정 고도화를 위한 실시간 모니터링 기반 자동화 공정, 유전자치료제 배양기술 고도화, 동종 세포유전자치료제 대량생산 기술, 고순도 정제기술 및 고품질 생산세포 농축 기술 개발 등
- (품질관리 시스템 최적화 기술개발) 세포및유전자치료제 품질관리 최적화를 위한 AI기반 실시간 세포 이미징 시스템, 신속출하 품질평가 및 검증, 자동화 충진 기술 개발, 속도(온도)제어 해동기술 개발 등

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 및 조항 적시

- 「과학기술기본법」 (제11조, 국가연구개발사업의 추진) 중앙행정기관의 장은 기본계획에 따라 맡은 분야의 국가연구개발사업과 그 시책을 세워 추진하여야 한다.
- 「산업기술혁신촉진법」 (제11조, 산업기술개발사업) 산업통상부장관은 혁신계획 및 시행계획을 효율적으로 수행하기 위하여 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 다음 각 호의 산업기술분야에서 기술개발사업을 추진할 수 있다.
- 「생명공학육성법」 (제8조, 생명공학 육성시책 강구 등), (제11조, 연구개발사업의 추진) 정부는 이 법의 목적을 효율적으로 달성하기 위하여 생명공학 연구 및 기술개발을 위한 연구개발사업을 실시하여야 한다. (제15조, 생명공학 연구개발 활성화 및 산업적 응용촉진 추진) 정부는 생명공학 연구개발을 활성화하고 그 결과의 산업적 응용을 촉진하기 위하여 지원시책을 강구하여야 한다

② 추진경위

추진 경과	세부 내용
예타 기획 ('22~'24)	· 첨단바이오치료제 맞춤형 제조공정 혁신사업 예타 기획 추진하였으나, 기술성평가 미시행
⇩	
사업 기획방향 설정 ('24.10~'24.12)	· 기존 사업 조정 및 재편 등을 통한 전문가 의견 수렴 · 기존 유사사업 분석 및 지원 방향 확정
⇩	
추진전략 및 내역사업 도출 ('25.01)	· 대내외 환경의 SWOT 분석에 기반한 결과 활용 · 세부 추진전략 수립 및 내역사업(안) 도출
⇩	
(예정) 내역사업 별 세부과제 도출 ('25.02~03)	· 전문가, 관련기업 협의내용 및 기술수요조사 결과 등으로 세부과제 수요 발굴 · 전문위, 부처 및 전문기관에서 수요기술에 대해 검토 · 내역사업에 대한 세부과제 최종 도출 및 세부 내용 기획보고

	서 초안 완성
⇩	
(예정) 기획 내용 최종 정리 ('25.04)	· 정책적, 기술적, 경제적 타당성을 부처 및 전문기관, 전문가 위원회에서 최종적으로 검토하여 사업 기획내용 확정 및 정리 · 최종보고서 작성 완료

□ 주요내용

① 사업규모

- 총사업비(해당되는 경우에만 기재) : 해당없음
- 사업기간 : '26~'30년(5년)
- 최근 5년 간 투입된 사업비(예산액기준, 추경편성한 연도에는 추경포함)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비					6,400백만원

- 기타: 해당없음

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 출연
- 사업시행주체 : 한국산업기술기획평가원
- 사업 수혜자 : 기업, 대학, 연구소 등
- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조·융자 등 지원 비율 및 법적근거

내역사업명	구분	피보조·피출연 등 기관명	지원 금액 (2026예산)	지원 비율(%)	보조율 법적근거 (해당 조항)
맞춤형 제조 공정 고도화 기술개발	출연	한국산업기술기획평가원	3,050	사업비 100%이내 정부매칭 (기관유형별 매칭비율 상이)	산업기술혁신촉진법 제11조(산업기술개발사업)
품질관리 시스템 최적화 기술개발	출연	한국산업기술기획평가원	3,350	사업비 100%이내 정부매칭 (기관유형별 매칭비율 상이)	산업기술혁신촉진법 제11조(산업기술개발사업)

3) 2026년도 예산 산출 근거

① **맞춤형 제조공정 고도화 : (2025 본예산) 0백만원 → (2026 예산) 3,050백만원, 순증**

- (요구) '세포및유전자치료제의 맞춤형 제조공정 및 관련 핵심 장비 시스템 고도화를 통해 제품의 균일성과 안정성을 극대화'하고, 이를 기반으로 글로벌 수준의 제품 및 제조 경쟁력 확보를 위해 3,050백만원 순증 요구
- (산출) (신규) 5개 × 813.3백만원 × 9/12개월 = 3,050백만원

○ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 본예산		2026년 예산안	
예산	산출내역	예산	산출내역
-		3,050	○ 연구개발활동비등(360-05) : 3,050백만원 가. 맞춤형 제조공정 고도화(3,050백만원) ・ (신규) 5개 × 813.3백만원 × 9/12개월 = 3,050백만원

② **품질관리 시스템 최적화 : (2025 본예산) 0백만원 → (2026 예산) 3,350백만원, 순증**

- (요구) '세포및유전자치료제의 최종 제품 품질관리 시스템을 최적화하여 제품의 품질과 신뢰성을 향상'시키고, 이를 통해 국내 바이오 기업의 글로벌 경쟁력 강화를 위해 3,350백만원 순증 요구
- (산출) (신규) 5개 × 893.3백만원 × 9/12개월 = 3,350백만원

○ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 본예산		2026년 예산안	
예산	산출내역	예산	산출내역
-		3,350	○ 연구개발활동비등(360-05) : 3,350백만원 가. 품질관리 시스템 최적화(3,350백만원) ・(신규) 5개 × 893.3백만원 × 9/12개월 = 3,350백만원

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① 2022~2026년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도

성과지표	구분	2022	2023	2024	2025	2026	2026목표치 산출근거	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
특허 출원/등록 (건)	목표	-	-	-	-	-	신규지표	특허 출원/등록건수	동 사업에 의한 등록 증빙자료
	실적	-	-	-	-	-			
	달성도	-	-	-	-	-			
시제품 (건)	목표	-	-	-	-	-	신규지표	∑시제품 건수	동 사업에 의한 등록 증빙자료
	실적	-	-	-	-	-			
	달성도	-	-	-	-	-			
수요기업/검증기관 활용 (수)	목표	-	-	-	-	-	신규지표	∑활용 건수	동 사업에 의한 등록 증빙자료
	실적	-	-	-	-	-			
	달성도	-	-	-	-	-			

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2022	해당없음
2023	해당없음
2024	해당없음
2025	해당없음

③ 향후(2026년도 이후) 기대효과

- ①맞춤형 제조공정의 고도화 및 AI 기반 품질관리 최적화를 통해 세포·유전자 치료제의 국제 제조 경쟁력 확보 ②산학연 협력과 정부 정책 연계를 통해 경제적 시너지 창출 및 글로벌 시장 진출 촉진

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지 : 해당없음

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역 : 해당없음

7) 사업 집행절차

시행계획	산업통상부	로드맵/통합기술청사진 수립
과제기획	PD (KEIT)	수요조사→연구기획과제 선정→상세 과제기획
지원과제 선정	산업통상부	기획결과 평가→지원과제 및 예산안 확정→지원과제 공고
사업자 선정	산업통상부 전문기관(KEIT)	사업계획서 접수→신규선정평가 및 사업자 확정→협약체결
진도관리 · 중간평가	전문기관(KEIT)	평가위원회
최종평가	전문기관(KEIT)	평가위원회
사업비 정산	위탁회계법인	사업비 정산
기술료 징수관리	전문기관(KEIT)	성공평가과제는 협약시 정한 정액기술료 또는 경상기술료 적용
추적 평가	전문기관(KEIT)	성과평가위원회

세포및유전자치료제 제조공정 고도화 기술개발사업

부처		피출연·피보조 기관		간접보조사업자·사업수행자
산업통상부 (6,400백만원)	=> (6,400백만원)	한국산업기술 기획평가원 (6,400백만원)	=> (6,400백만원)	산·학·연 등

8) 중기재정계획 상 연도별 투자계획 및 추진경과

(단위: 백만원)

중기 재정계획	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2024~2028	-	-	-	-	-	
2025~2029		-	6,400	8,610	8,610	8,610

9) 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책 : 해당없음

10) 향후 추진방향 및 추진계획

- 맞춤형 제조공정 고도화 및 AI 기술 활용 품질관리 최적화 가능한 시스템 및 공정 기술 확보를 통해 국내 첨단바이오의약품 제조시설(GMP급)에 검증하여 관련 치료제의 임상 수준의 제품군 제조에 활용 - 첨단바이오의약품 제조 관련 CDMO 기업과 국내 관련 제품 개발 기업 및 연구기관과 연계하여 개발된 제품군을 활용한 공정 최적화 및 품질 분석 기술확보하여 글로벌 시장 진출

11) 해당사업에 대한 각종 사업평가의 결과 : 해당없음

12) 해당사업에 대한 부처 자체평가의 결과 : 해당없음

13) 부처 건의사항 : 해당없음

다. 최근 4년간 결산내역

1) 결산표

□ 부처 결산내역

(단위: 백만원, %)

연도	예산액			전년도 이월액	이·전용 등	예비비	예산 현액(B)	집행액 (C)	집행률 (C/A)	집행률 (C/B)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경 증감액	추경(A)									
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 출연·보조사업 등 실집행내역

(단위: 백만원, %)

구분	부처			사업시행주체(피출연 · 피보조 기관 등)						
	예산액		집행액	교부액	전년도 이월액	교부 현액	집행액 (B)	이월액	불용액	실집행률 (B/A)
	본예산	추경(A)								
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025. 12월기준	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) 주요 결산사항

□ 2022~2025년 결산 주요 지적사항 및 시정요구사항

2022	- 해당없음
2023	- 해당없음
2024	- 해당없음
2025	- 해당없음

□ 2025년 이・전용 등 세부내역 : 해당없음

□ 2025년 예비비 배정 세부내역 : 해당없음

라. 기타 추가자료

(1) 신규사업 기획보고서 요약본

(2) 내역사업 설명자료

붙임1 신규사업 기획보고서 요약본

사업명	세포및유전자치료제 제조공정 고도화 기술개발사업		
총 사업비	488.68억원 (국비: 408.4억원)	사업기간	26년~30년(총 5년)
수행주체	산업통상부/바이오융합산업과/ 노진환(☏ (044-203-4292, sangsil11@korea.kr)		
	한국산업기술기획평가원/바이오헬스실/김형철 PD(053-718-8562, hckim@keit.re.kr)		

[성과목표]

ㅇ 세포및유전자치료제의 맞춤형 제조 공정 고도화 및 품질관리 시스템의 최적화 기술의 개발을 통한, 세포및유전자치료제의 국내 산업의 경쟁력 강화 및 글로벌 진출 유도

[성과지표]

성과지표명	목표치						측정방법
	'25	'26	'27	'28	'29	'30	
특허 출원/등록 (건)	-	-	7/0	10/0	4/10	1/9	특허 출원/등록건수 측정
시제품 (건)	-	-	-	-	1	15	시제품 건수 측정
수요기업/검증기관 활용 (수)	-	-	-	1	3	10	활용 건수 측정

[정책적 연계성]

ㅇ 본 사업은 「산업기술혁신촉진법」, 「과학기술기본법」, 「첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 안전 및 지원에 관한 법률」, 등을 기반으로 추진

ㅇ 「제4차 생명공학육성기본계획」, 「제1차 첨단재생의료·첨단바이오의약품 기본계획」 등의 국가계획에 지원근거를 두고 있으며, 각 계획에 제시된 로드맵에 기반하여 본 사업을 추진

ㅇ 「산업대전환 초격차 프로젝트」, 「바이오경제 2.0 추진계획」, 「2023 소재·부품·장비 경쟁력 강화 시행계획(안)」 등의 부처계획을 기반으로 본 사업추진

[중점투자 분야 및 기술]

ㅇ 맞춤형 제조공정 고도화 기술개발(내역1 사업)

- 세포및유전자치료제의 맞춤형 제조공정을 고도화하여 생산 일관성 및 고품질 제조공정 시스템 개발
- 생산 효율화, 자동화, 품질 일관성을 위한 통합 솔루션 구축

ㅇ 품질관리 시스템 최적화(내역2 사업)

-신속·정확한 품질평가와 자동화 기반 충진·보관 기술 개발

-품질 신뢰성 향상 및 글로벌 수준의 품질검증 체계 확보

[사업 추진체계 및 추진방식]

ㅇ (추진체계) 산업통상부가 총괄 주관하는 국가전략형 R&D 사업으로, 사업 기획 및 예산 편성, 정책 방향 수립은 산업통상부 바이오융합산업과가 수행하며, 실제 사업 운영 및 관리 실무는 한국산업기술기획평가원(KEIT)이 전담기관으로서 수행

- 내역1(맞춤형 제조공정 고도화)과 내역2(품질관리 시스템 최적화)의 2개 내역사업으로 구성되며, 내역1에는 총괄과제 1개와 세부과제 4개, 내역2에는 세부과제 5개가 배정
- 총괄과제 수행기관은 내역1의 핵심 기술 개발뿐만 아니라 내역2와의 연계·조율 기능을 담당하며, 양 내역사업 간 통합성과 및 기술 일관성을 확보하는 핵심 역할을 수행

ㅇ (추진방식) 품목지정(100%)형 과제 공모 후 선정평가를 통해 과제 수행 연구기관 선정

[연도별 사업 추진계획]

ㅇ 동 사업은 정부출연금 408.4억원, 민간부담금을 포함 488.68억원 이내로 추진

(단위 : 억원)

내역사업명	구분	'26	'27	'28	'29	'30	합계
맞춤형 제조공정 고도화 기술개발	국비	30.5	40.8	40.8	40.8	40.8	193.7
	지방비	-	-	-	-	-	-
	민자	5.9	7.86	7.86	7.86	7.86	37.34
품질관리 시스템 최적화 기술개발	국비	33.5	45.3	45.3	45.3	45.3	214.7
	지방비	-	-	-	-	-	-
	민자	6.7	9.06	9.06	9.06	9.06	42.94
합계	국비	64	86.1	86.1	86.1	86.1	408.4
	지방비	-	-	-	-	-	-
	민자	12.6	16.92	16.92	16.92	16.92	80.28
	계	76.6	103.52	103.52	103.52	103.52	488.68

[재원조달 방안]

ㅇ **(국가재정운용계획, '23~'27)** 국가재정운용계획 및 동 사업 예산투입을 계획하는 주관부처의 R&D예산 투입 변화를 검토한 결과 안정적으로 재원조달이 가능하고, 민간재원 조달도 충분히 달성 가능

- 산업·중소기업·에너지, R&D분야 등 본 사업 관련 재정의 확대를 계획하고 있어 재원조달 위험성은 낮을 것으로 판단
- 사업의 중기재정계획에 따라 신규예산 요구 및 과제유형에 따른 민간부담금 매칭을 통해 재원조달

[기존 사업과 차별성 및 연계방안]

ㅇ (차별성) 기존 R&D사업(과학기술정보통신부, 보건복지부, 산업통산부 등)에서 추진중인 재생의료기술개발사업, 국가신약개발사업, 유전자전달체 가속화사업 등은 주로 치료제의 원천기술 개발 및 신규 modality 확보, 임상 진입 지원을 중심으로 운영되고 있어, 본 사업의 내용과는 분명한 차별성을 가짐.

- 본 사업은 세포 및 유전자치료제의 제조공정 고도화, 생산 자동화, 품질관리 체계 구축에 집중하며, 치료제의 산업화와 상용화를 위한 기반기술을 개발하는 데 목적이 있음. 기존 사업들에서는 치료제 후보물질의 효능 입증 및 임상 기반 마련에 초점을 두는 반면, 본 사업은 이미 확보된 치료제의 대량 생산과 품질 일관성을 위한 공정기술 개발에 중점을 둠으로써, 상호 보완적인 역할을 수행코자 함.

ㅇ (연계방안) 원천기술 및 후보물질 발굴에 강점을 가진 기존사업의 성과를 바탕으로, 본 사업은 해당 기술들을 실제 생산에 적합한 공정으로 전환하고, 표준화 및 규제 대응이 가능한 제조체계로 발전시킬 수 있음.

- 기존 사업의 결과물을 활용해 생산 효율성과 품질을 높이는 한편, 임상 중심의 기존사업에서 미처 다루지 못한 산업화 이후 단계의 기술 공백을 보완함. 이를 통해 산·학·연·병 연계 생태계 내에서 치료제 개발의 전주기적 연결 고리를 완성하고, 국내 세포 및 유전자치료제의 글로벌 경쟁력 확보 및 시장 선점을 위한 기술적 기반을 마련하는 것이 가능함
- 따라서, 연구개발성과와 연계한 기술개발사업을 통한 인적인프라 확충이 가능하며, 이를 통해 참여기업들의 글로벌 수준의 역량강화 및 기업성장을 달성하여 지속적인 R&D 투자와 신규인력 고용으로 이어지는 선순환 성장 모델 확립이 가능함

[성과 활용방안] ㅇ (활용방안) 본 사업을 통하여, AI연계 제조공정 혁신 및 품질 혁신성을 확보한 4세대 공정혁신을 실현하고, 이를 통해 대한민국이 세계 세포및유전자치료제시장에서 글로벌 경쟁력을 확보하고 의약품 제조강국으로 발전할 수 있도록 함 - 세포및유전자치료제 공급의 개선된 관리 및 완건성, 안정성 확보 - 세포및유전자치료제 설비비용 및 제조비용의 감소 (산업경쟁력 확보) - 다양한 수요의 세포및유전자치료제 품목 및 생산량에 대응가능한 유연성 확보 - 세포및유전자치료제 개발·생산시간 단축 및 빠른 공급망 지원
[파급효과] ㅇ (경제/사회적 파급효과) - 세포및유전자치료제의 맞춤형 제조공정의 고도화 및 AI 기반 품질관리 최적화를 통한 수입대체, 신성장 동력 창출, 글로벌 시장 진출을 도모하며, 이를 통한 국가 경제 성장과 미래 가치 선도 - 세포및유전자치료제 생산 글로벌 경쟁력 확보를 통하여 바이오기업 신약개발 가속화 및 재투자 활성화 - 다품종 소량생산 중심의 제약산업 특성인 중소/중견 제약바이오업계에 획기적인 비용절감 효과 ㅇ (직·간접적 고용, 일자리 창출, 인력양성 파급효과) - 국내 세포및유전자치료제 산업 뿐 아니라 밸류체인을 통한 세포및유전자치료제 전후방산업 지원산업 발전. 제조업 중심 고용창출효과 기대 - 세포및유전자치료제 생산-분석 장비, 연속공정기술 등의 수요기업 맞춤형 국산화 연구개발을 위한 투자 활성화 및 전문인력 양성

붙임2 내역사업 세부 설명자료

1. 맞춤형 제조공정 고도화 ('26.4. ~ '30.12.)

□ 사업개요

사업기간	2026 ~ 2030	총사업비	231.07억원(국비: 193.7, 지방비 등: 37.34)
주관기관	기업, 대학, 연구소, 출연연 등		
담당자	인공지능바이오융합산업과 노진환 사무관(☏ 044-203-4292)		

□ 사업내용(지원내용)

○ 세포및유전자치료제 제조공정 고도화를 위한 실시간 모니터링 기반 자동화 공정, 유전자치료제 배양기술 고도화, 동종 세포유전자치료제 대량생산 기술, 고순도 정제기술 및 고품질 생산세포 농축 기술 개발 등

□ '26년 요구내역 : 3,050백만원

○ 세포및유전자치료제의 맞춤형 제조공정을 고도화하여 생산 일관성 및 생산 일관성 확보를 위하여 5개 과제, 3,050백만원 요구

유형	과제 수	단가	지원 개월 수	합계
다/상	5개	813.3백만원	9/12	3,050백만원

세부과제	기술명(안)	주요 세부기술(안)
총괄	세포및유전자치료제 제조공정고도화 총괄지원	세포및유전자치료제 제조공정 고도화 지원 체계 구축, 규제기관 및 수요기업 전문가 협력 강화 등
세부1	실시간 모니터링 기반 다중세포 배양 자동화시스템	일회용 바이오리액터 및 인라인 분석 기술 개발
세부2	QbD 기반 유전자치료제 대량배양공정	QTPP, CPP 등 기반 공정 최적화 및 PAT 기술 도입
세부3	폐쇄형 자동화 제조 시스템	CAR-T/NK 세포용 전 공정 자동화 시스템
세부4	연속식 세포농축 공정	10L급 연속 원심분리 기반 세포농축 및 세척 기술

2. 품질관리 시스템 최적화 ('26.4. ~ '30.12.)

□ 사업개요

사업기간	2026 ~ 2030	총사업비	257.64억원(국비: 214.7, 지방비 등: 42.94)
주관기관	기업, 대학, 연구소, 출연연 등		
담당자	인공지능바이오융합산업과 노진환 사무관(☏ 044-203-4292)		

□ 사업내용(지원내용)

○ 세포및유전자치료제 품질관리 최적화를 위한 AI기반 실시간 세포 이미징 시스템, 신속출하 품질평가 및 검증, 자동화 충진 기술개발, 속도(온도)제어 해동기술 개발 등

□ '26년 요구내역 : 3,350백만원

○ 글로벌 수준의 신속·정확한 품질평가와 자동화 기반 충진·보관 기술 개발을 위해 5개 과제, 3,350백만원 요구

유형	과제 수	단가	지원 개월 수	합계
다/상	5개	893.3백만원	9/12	3,350백만원

세부과제	기술명(안)	주요 세부기술(안)
세부1	AI기반 실시간 세포이미징 시스템	세포 형태 분석 및 분화 평가 자동화
세부2	유전자치료제용 고순도 정제기술	AAV 등 바이러스 벡터 고순도 크로마토그래피 정제소재 및 정제법 개발
세부3	신속출하 품질평가 기술	무균성, 바이러스 오염 신속 검사법 개발 (qPCR, NGS 등)
세부4	자동화 세포 충진 시스템	AI기반 실시간 세포 계수, 충진량 조절, 무균 공정
세부5	정밀 해동기술	온도·속도 제어 기반 세포 해동장비 및 프로토콜